

Módulos 3 y 4

Redes de Usuario e Internet Básico

Problemas: Enunciados y Soluciones

9. Tecnologías de Red Básicas

10. Internet Básico

SEBASTIÀ GALMÉS OBRADOR



Universitat
de les Illes Balears

Escola
Politécnica
Superior

Problema 1. Considérese una red Ethernet 1000BASE-T que conecta 20 estaciones. Supongamos que la red trabaja en condiciones de saturación y todas las estaciones la cargan por igual. Teniendo en cuenta que los protocolos encapsulados son TCP e IPv4, y que las tramas son de tamaño máximo, contestar las siguientes preguntas:

- Determinar el *throughput* medio por estación.
- ¿Qué tiempo medio requiere una estación para enviar un documento de 2 MB? (Se supone que no hay errores de transmisión y que el control de flujo extremo a extremo no interrumpe la transmisión de tramas).
- Contestar las dos preguntas anteriores en el caso de que la red fuera Ethernet 1000BASE-LX.

- a) Ethernet 1000BASE-T es una opción de capa física sobre medio compartido, por lo que el cálculo del *throughput* medio por estación pasa por determinar la eficiencia del mecanismo dada por la expresión $\frac{1}{1 + \frac{\tau_b}{F \cdot A}}$. Calculamos en primer lugar los valores de A y F :

$$A = \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{N-1} = \left(1 - \frac{1}{20}\right)^{20-1} \cong 0.377$$

$$F = 1500 + 26 = 1526 \text{ B}$$

En el último cálculo, se ha tenido en cuenta que las tramas Ethernet tienen una sobrecarga de 26 bytes (entre cabecera y tráiler), y que $MTU = 1500 \text{ B}$. Como $\tau_b = 4096 \text{ bits}$ en el caso de Ethernet 1000BASE-T, la eficiencia resultante es la siguiente:

$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{\tau_b}{F \cdot A}} = \frac{1}{1 + \frac{4096}{1526 \cdot 8 \cdot 0.377}} \cong 52.93\%$$

Entonces, el *throughput* medio por estación vale:

$$th_{sta} = \frac{R \cdot \eta}{N} = \frac{1000 \cdot 0.5293}{20} \cong 26.5 \text{ Mbps}$$

- b) Necesitamos obtener el *goodput* medio por estación. Si los protocolos encapsulados son IPv4 y TCP, el número de bytes de datos de aplicación en cada trama viene dado por $1500 - (20 + 20) = 1460 \text{ B}$, puesto que las cabeceras estándar de IPv4 y TCP tienen ambas un tamaño de 20 B. Por tanto, el *goodput* medio por estación vale:

$$g_{sta} = th_{sta} \cdot \frac{1460}{1526} \cong 25.3 \text{ Mbps}$$

El tiempo medio T requerido para enviar el documento de 2 MB es, por tanto:

$$T = \frac{2 \cdot 1024 \cdot 1024 \cdot 8}{25.3} \cong 662.6 \text{ ms}$$

- c) Ethernet 1000BASE-LX es una especificación de capa física de Ethernet conmutada, lo que significa que $th_{sta} = 1000 \text{ Mbps}$. En este caso se obtiene el siguiente *goodput* por estación:

$$g_{sta} = 1000 \cdot \frac{1460}{1538} \cong 949.3 \text{ Mbps}$$

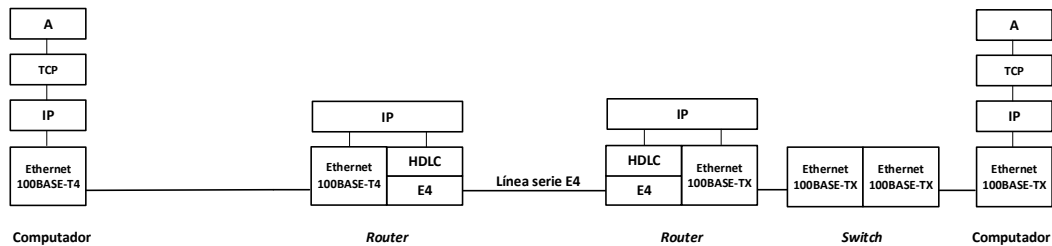
Se ha tenido en cuenta que, en la transmisión de tramas Ethernet *back-to-back* (cosa que ocurre en Ethernet conmutada en condiciones de saturación, pero no en Ethernet sobre medio compartido), hay un intervalo de guarda equivalente a 12 B (IFG). Y en este caso el tiempo requerido para enviar el documento es:

$$T = \frac{2 \cdot 1024 \cdot 1024 \cdot 8}{949.3} \cong 17.7 \text{ ms}$$

Obsérvese que por el hecho de utilizar conmutadores en lugar de *hubs*, el tiempo medio de transferencia del documento se reduce bastante.

Problema 2. Dos computadores están conectados a Internet a través de sendas redes Ethernet, una Ethernet 100BASE-TX y la otra Ethernet 100BASE-T4. Entre los *routers* hay un enlace punto a punto de 2500 Km consistente en una línea serie E4. El protocolo de enlace es HDLC, con una configuración de control de flujo y errores basados en ventana deslizante. El medio de transmisión es SMF, con una tasa de errores de bit prácticamente nula. La sobrecarga HDLC es de 8 B, incluidos los 7 bits para secuenciarlas, y el campo de datos de las mismas es de 1500 B. Además, los protocolos de capa superior son IP y TCP. Con estos datos, mostrar la arquitectura de capas de la conexión entre ambos computadores y determinar el *goodput* que admite el enlace entre *routers*.

Con los datos proporcionados, la arquitectura de capas de la conexión es la siguiente:



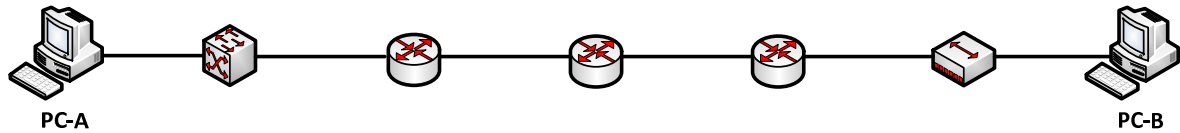
Para determinar el *goodput* del enlace entre *routers*, es necesario saber si el mecanismo de control de flujo permite alcanzar una eficiencia del 100%. Se trata de verificar si el tamaño de ventana del protocolo de enlace es suficientemente grande, para lo cual es necesario calcular también el parámetro a de dicho enlace:

$$a = \frac{t_{prop}}{t_{frame}} = \frac{2500 \cdot 4.67}{\frac{(1500 + 8) \cdot 8}{139.264}} \cong 134.77$$

Se ha tenido en cuenta que el medio físico es fibra óptica (SMF), cuyo retardo de propagación es de 4.67 μ s/Km aproximadamente, y que la velocidad de transmisión en una línea serie de la jerarquía E4 es de 139.264 Mbps. Puesto que esta configuración de HDLC trabaja con 7 bits, el tamaño máximo de la ventana deslizante es $N = 2^7 - 1 = 127$. Como $N = 127 < 2 \cdot 134.77 + 1 \cong 270.55$, la eficiencia resultante es $\eta = \frac{N}{2a+1} = \frac{127}{270.55} \cong 0.47$. Entonces, teniendo en cuenta que las cabeceras estándar de TCP e IP (IPv4) tienen un tamaño de 20 B cada una, el *goodput* resultante es el siguiente:

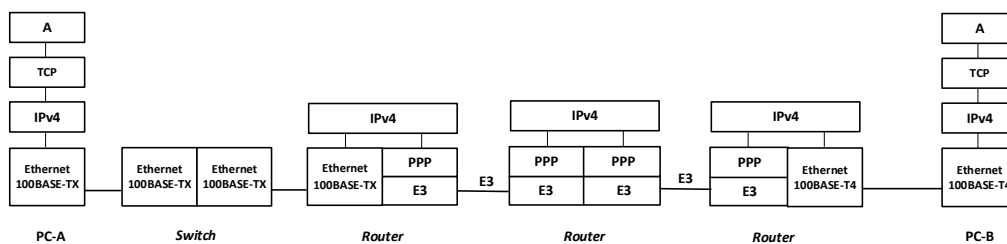
$$g = 139.264 \cdot 0.47 \cdot \frac{1500 - 20 - 20}{1508} \cong 63.3 \text{ Mbps.}$$

Problema 3. La figura muestra la ruta que une dos computadores a través de Internet. Las conexiones son Ethernet 100BASE-TX y 100BASE-T4 en el caso de las redes locales de los computadores, y PPP sobre líneas serie de la jerarquía E3 en el caso de los enlaces entre *routers*. Recordando que $MTU = 1500$ B para PPP, asumiendo que la sobrecarga de las tramas PPP es de 7 B y que los protocolos de capa superior son TCP e IPv4, contestar las siguientes preguntas:



- Mostrar la arquitectura de capas de la conexión.
- Suponiendo que PC-A quiere enviar un documento de tamaño 5840 B a PC-B, mostrar un diagrama de tiempos detallado que permita calcular el tiempo mínimo requerido por el envío (desde que empieza a transmitirse la primera trama en el primer enlace hasta que termina de recibirse la última trama en el último enlace).
- Calcular el tiempo mínimo anterior.

a) La arquitectura de capas de la conexión, con las especificaciones del enunciado, es la siguiente:



- En primer lugar, hay que averiguar cuántas tramas requiere la transmisión. Puesto que tanto Ethernet como PPP tienen $MTU = 1500$ B, tendremos un mismo valor de MSS en toda la conexión, de manera que los *routers* no necesitarán fragmentar los paquetes IPv4. El número total de tramas que requiere el envío del documento es el siguiente:
El número de paquetes necesarios para enviar el fichero es el siguiente:

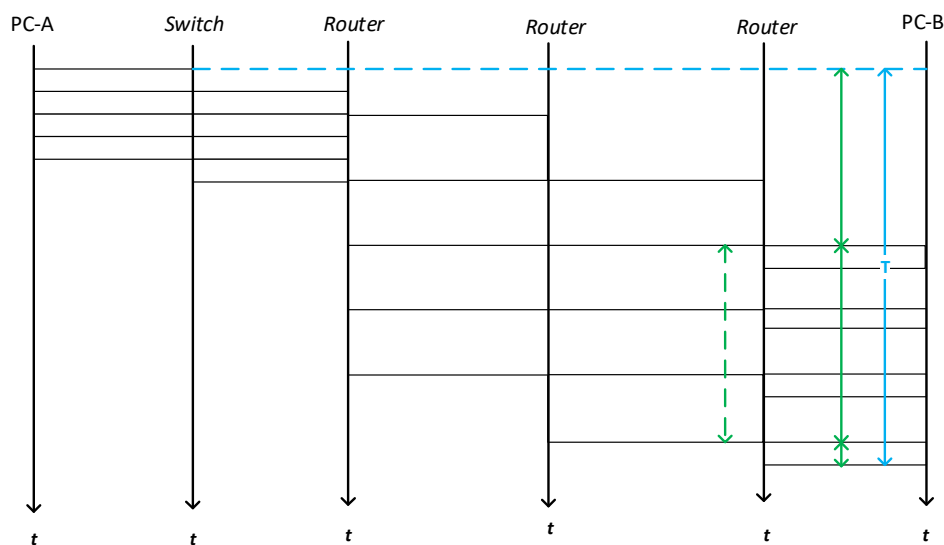
$$\left\lceil \frac{5840}{1500 - 20 - 20} \right\rceil = \left\lceil \frac{5840}{1460} \right\rceil = 4$$

El resultado es exactamente 4 tramas completas. Para representar un diagrama de tiempos que permita calcular el tiempo mínimo de envío del documento, supondremos que las tramas se envían *back-to-back* y que no hay tiempos de espera en los buffers de los dispositivos intermedios (*routers* y conmutadores). Además, supondremos que los tiempos de procesamiento en esos dispositivos intermedios, así como los tiempos de propagación en todos los enlaces, son despreciables. En estas condiciones, el diagrama de tiempos queda tal como se muestra en la figura adjunta. Podemos comentar los siguientes aspectos:

- No se ha trazado un eje de tiempos para el *hub* porque, a diferencia de un *router* o un conmutador, el *hub* no es un dispositivo *store-and-forward* (almacenar y reenviar). Los *routers* y los conmutadores son dispositivos *store-and-forward* porque tienen que procesar las cabeceras de las tramas (conmutadores) y los paquetes (*routers*), y para ello requieren haber recibido completamente las tramas (de ahí el efecto de escalonado que se aprecia en el diagrama de tiempos). Esto es independiente de que luego se pueda despreciar el tiempo que conlleva este procesamiento (tiempo de procesamiento) y/o se pueda suponer que los tiempos de espera en los *buffers* de entrada y salida de ambos tipos de dispositivos sea nulo. En cambio, el *hub* es un simple

repetidor que no procesa las unidades de información, y se puede ver como una continuación del medio.

- En los tramos entre *routers*, la velocidad de transmisión es de 34.368 Mbps, que es aproximadamente una tercera parte de la velocidad de transmisión en los tramos Ethernet (100 Mbps). Por otro lado, los tamaños de las tramas Ethernet y PPP son parecidos, por lo que las tramas entre *routers* se han dibujado, a modo de aproximación, con un grosor tres veces superior al que corresponde a las tramas en los tramos Ethernet. El diagrama pone de manifiesto claramente el efecto “cuello de botella” del tramo completo entre el primer y tercer *router*, ya que en ese tramo la conexión se ralentiza significativamente.
- A pesar de que, en el tramo entre el tercer *router* y PC-B, se vuelve a recuperar la velocidad de transmisión de 100 Mbps, las tramas ya no pueden llegar *back-to-back*, con lo que el *throughput* en ese último tramo ya no es de 100 Mbps, sino sustancialmente inferior. Es precisamente el efecto del “cuello de botella”. Esto explica el hecho de que la velocidad de descarga de un documento es muchas veces inferior a la que el usuario tiene contratada con su ISP.

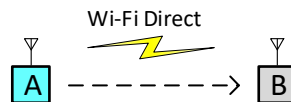


- c) Una buena aproximación del tiempo mínimo solicitado nos la daría el cálculo basado en el *throughput* provocado por el “cuello de botella”; sin embargo, en este caso disponemos de todos los datos para realizar un cálculo exacto. Los intervalos indicados en el diagrama anterior sirven de referencia para calcular el tiempo mínimo solicitado (T). Como puede observarse, el intervalo que nos da ese tiempo se ha subdividido en las tres partes indicadas (no es la única forma de hacerlo). En base a esta subdivisión, el cálculo es el siguiente:

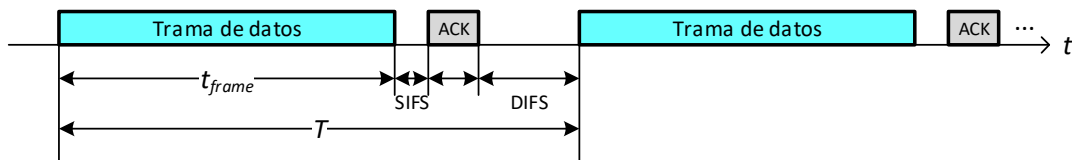
$$T = 2 \frac{(1500+38) \cdot 8}{100} + 2 \frac{(1500+7) \cdot 8}{34.368} + 3 \frac{(1500+7) \cdot 8}{34.368} + 1 \frac{(1500+38) \cdot 8}{100} \cong 2123.1 \mu s \cong 2.1 ms$$

Problema 4. Una estación envía datos de telemetría a través de una conexión Wi-Fi Direct con la estación que los procesa. Los datos son encapsulados directamente en tramas Wi-Fi, pues el núcleo TCP/IP se ha deshabilitado. Determinar el máximo *goodput* que puede alcanzar esta conexión, suponiendo que las tramas son de tamaño máximo y el protocolo es IEEE 802.11b. Repetir el cálculo para el caso en que la estación forma parte de una celda Wi-Fi en modo infraestructura, en la que hay otras 9 estaciones activas. El resto de condiciones son las mismas. Explicar la diferencia entre los dos resultados obtenidos.

El flujo de datos en la conexión Wi-Fi Direct es unidireccional, pues una estación envía datos de telemetría y la otra los recibe. La figura describe el escenario:



En este caso, la estación A no tiene que competir con ninguna otra estación para enviar la telemetría, y por tanto dispone de toda la velocidad que ofrece el enlace, salvo en la parte que corresponde a la sobrecarga temporal y de información de control del estándar IEEE 802.11b. El diagrama de tiempos de referencia es el siguiente:



A partir de los datos contenidos en el programa *EficienciaWi-Fi.nb* (artículo de Bianchi), el tiempo equivalente para la transmisión de una trama de datos máxima es:

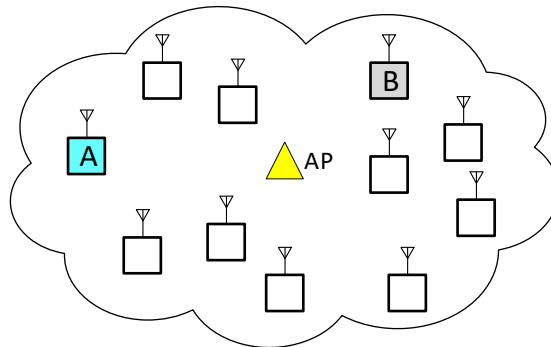
$$T = 72 + 24 + \frac{272}{11} + \frac{2312 \cdot 8}{11} + 10 + 72 + 24 + \frac{112}{11} + 50 \cong 1968.36 \mu s$$

Se ha tenido en cuenta que una trama de datos máxima tiene un campo de datos de 2312 B.

Los 2312 B son íntegramente de datos, pues el núcleo TCP/IP está deshabilitado. Por tanto, el *goodput* vale:

$$g = \frac{2312 \cdot 8}{1968.36} \cong 9.4 \text{ Mbps}$$

En el segundo caso, el escenario de referencia es el siguiente:



Suponiendo el modo DCF (caso habitual), el punto de acceso es una estación más que compite por el canal y, por tanto, el número total de estaciones en contención es 11. En este caso, se puede obtener la eficiencia ejecutando el programa `EficienciaWi-Fi.nb` para $sta = 11$ e invocando explícitamente el cálculo de $S[18496]$, ya que el tamaño del campo de datos en bits es $2312 \cdot 8 = 18496$. El resultado proporcionado por el programa es:

$$S[18496] \cong 0.753$$

Por tanto, el *throughput* del canal es:

$$th = R \cdot S[18496] = 11 \cdot 0.753 \cong 8.3 \text{ Mbps}$$

El *throughput* por estación, suponiendo que todas cargan la red por igual, viene dado por:

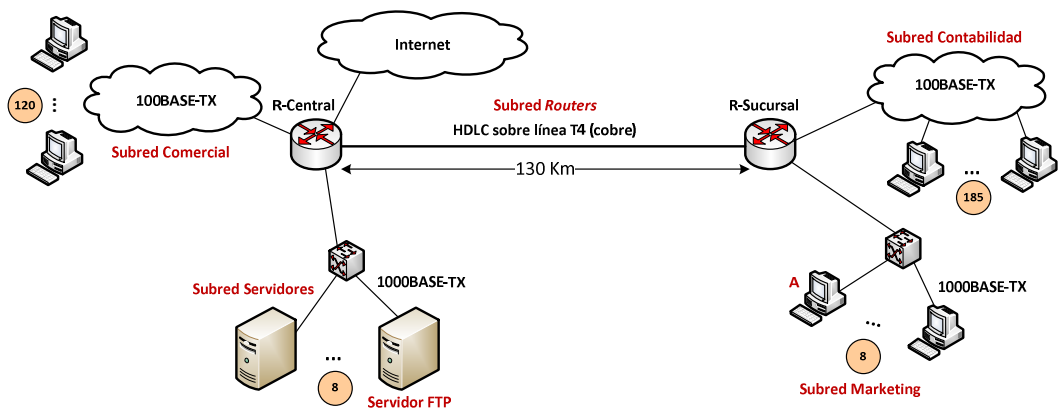
$$th_{sta} = \frac{th}{11} \cong \frac{11 \cdot 0.753}{11} = 753 \text{ Kbps}$$

Finalmente, el *goodput* por estación se puede calcular así:

$$g_{sta} = th_{sta} \cdot \frac{\frac{2312 \cdot 8}{11}}{\frac{2312 \cdot 8}{11} + 72 + 24 + \frac{272}{11}} \cong 753 \cdot 0.933 \cong 702.5 \text{ Kbps.}$$

El *goodput* por estación resulta severamente penalizado en el segundo caso con respecto al primero, no sólo por una caída de la eficiencia del canal, sino, sobre todo, por la repartición del *throughput* del canal entre todas las estaciones que compiten.

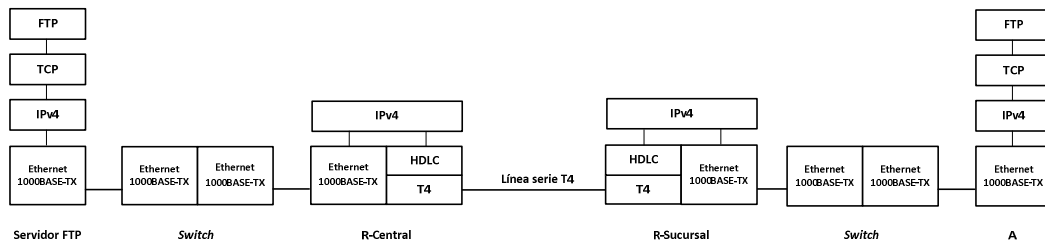
Problema 6. La figura muestra la red de una organización, que consta de una sede central y una sucursal. El administrador de la red utiliza el bloque de direcciones privadas 192.168.44.0/23 para distribuirlas entre las diversas subredes IP. Como puede observarse, se identifica cada subred y se indica el total de dispositivos finales conectados a cada una. Contestar las siguientes preguntas:



- Especificar el bloque resultante para cada subred IP de la organización, incluyendo la conexión entre *routers*. Utilizar el formato basado en prefijo, tal como está especificado el bloque completo de la organización. En cada caso adjudicar el bloque mínimo necesario, y hacerlo de forma que sean contiguos y en orden creciente de direcciones IP.
 - Supongamos que el PC A se descarga un fichero vía FTP desde uno de los servidores. Especificar la arquitectura de capas de la conexión para el envío de este mensaje, utilizando en cada caso el modelo TCP/IP de 4 o 5 capas que resulte más adecuado. Especificar cada capa con la mayor concreción posible.
 - Suponiendo que en el enlace entre *routers* se utiliza el protocolo HDLC en la modalidad *go-back-N*, con un campo de control de 1 B y un CRC-32, y admitiendo que la probabilidad de error de trama es prácticamente nula, determinar la eficiencia de dicho enlace. Supóngase que HDLC trabaja con MTU = 1500B, y que se transmiten tramas de tamaño máximo.
 - ¿Cuántas tramas se requieren para descargar un fichero de 21900 B?
 - Considerando únicamente el cuello de botella de la conexión, dar una estimación a grosso modo del tiempo que se requiere para la descarga del fichero del apartado anterior.
- a) La distribución de bloques de forma que sean contiguos y no haya solapamientos, y empezando por las direcciones más bajas, es la siguiente:

Subred IP	# <i>hosts</i> + interfaz <i>router</i>	Tamaño bloque	No. de bits requeridos	Identificación de bits fijos y libres	Especificación del bloque
Contabilidad	185+1 = 186	186+2 = 188	8	192.168.00101100. xxxxxxxx	192.168.44.0/24
Comercial	120+1 = 121	121+2 = 123	7	192.168.00101101. 0xxxxxxx	192.168.45.0/25
Servidores	8+1 = 9	9+2 = 11	4	192.168.00101101. 1000xxxx	192.168.45.128/28
Marketing	8+1 = 9	9+2 = 11	4	192.168.00101101. 1001xxxx	192.168.45.144/28
Routers	0+2 = 2	2+2 = 4	2	192.168.00101101. 101000xx	192.168.45.160/30

- Puesto que la subred de servidores y la de marketing tienen el mismo tamaño, sus bloques se hubieran podido especificar en el orden contrario.
- b) La arquitectura de capas que corresponde a la conexión entre el servidor FTP y el PC A es la siguiente:



Se ha tenido en cuenta que FTP es una aplicación que se ejecuta sobre el protocolo TCP, como ocurre con todas las aplicaciones que requieren máxima fiabilidad en la transmisión de los datos. En las pilas de protocolos donde se utiliza el estándar Ethernet, se ha utilizado un modelo TCP/IP de 4 capas, puesto que en este caso las especificaciones de capa de enlace y física vienen implementadas en hardware en un solo módulo (la tarjeta o el adaptador de red – NIC). En cambio, cuando el enlace hace uso de HDLC sobre una línea serie, se adopta un modelo TCP/IP de 5 capas, puesto que HDLC y T4 son, respectivamente, especificaciones de capa de enlace y capa física que vienen por separado (HDLC se distribuye como una componente software configurable en muchos routers).

- c) Si el campo de control es de 1B, significa que se trabaja con números de secuencia de 3 bits, es decir, $k = 3$. Si el mecanismo es *go-back-N*, entonces el tamaño de ventana obedece la condición $N \leq 2^k - 1 = 2^3 - 1 = 7$. Hay que ver si el tamaño máximo de ventana (7) es mayor o menor que el término $2a + 1$:

$$a = \frac{t_{prop}}{t_{frame}} = \frac{\frac{130}{230000} \cdot 1000}{\frac{1507 \cdot 8}{274760}} \cong 12.88 \Rightarrow N = 7 < 2a + 1 \cong 26.8$$

Por tanto, y dado que la probabilidad de error de trama se supone nula, la eficiencia será la siguiente:

$$\eta = \frac{N}{2a + 1} \cong \frac{7}{26.8} \cong 26.2\%$$

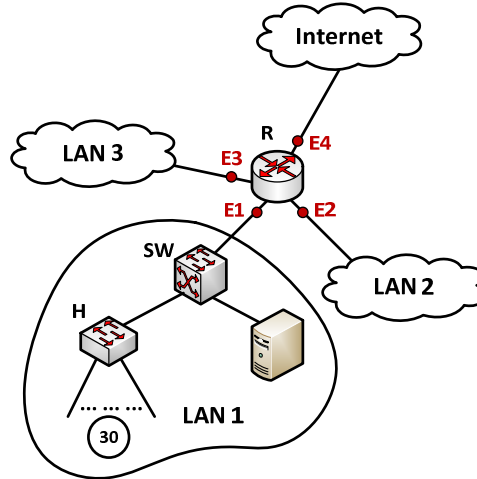
En el cálculo de la sobrecarga de HDLC, se ha tenido en cuenta que cuando se transmiten tramas *back-to-back* (en consonancia con la hipótesis de tráfico de saturación que se realiza al calcular la eficiencia), el *flag* de fin de trama juega también el papel de *flag* de comienzo de la trama siguiente, por lo que sólo se contabiliza un *flag* por trama.

- d) El campo de datos de las tramas tiene un tamaño de 1500 B, de los cuales hay que restar las cabeceras internas, es decir, las de los protocolos IPv4 (20 B) y TCP (20 B), resultando un campo de datos para datos de usuario (fichero) de 1460 B (éste sería el valor del parámetro *MSS*). Por tanto, para descargar el fichero se requerirán el siguiente número de tramas:

$$\frac{21900}{1460} = 15$$

- e) Cuando la velocidad de transmisión en un tramo de la conexión es sustancialmente menor que en el resto de tramos, el retardo calculado sobre el tramo lento (cuello de botella) proporciona una buena estimación del retardo total. Este es el caso del problema, si comparamos la velocidad en el enlace entre routers (274760 Kbps) con la velocidad del resto de tramos (1 Gbps), por lo que el cuello de botella es la línea serie. Por tanto, el retardo total incurrido en la descarga del fichero puede aproximarse por $\frac{15 \cdot 1507 \cdot 8}{0.262 \cdot 274760} \cong 2.5$ ms.

Problema 7. La figura muestra la red de una organización conectada a Internet. Todos los enlaces internos son Fast Ethernet, siendo Ethernet 100BASE-TX el correspondiente al servidor incluido en la LAN 1. El bloque de direcciones asignado por el ISP es 212.115.23.0/24. El administrador de la red distribuye el bloque completo entre las diversas subredes IP de la organización de acuerdo con el tamaño de éstas, y aplicando el criterio de bloques contiguos y direcciones crecientes. Contestar las siguientes preguntas:



- Calcular el *throughput* medio disponible para todos los dispositivos finales conectados a la LAN 1, es decir, los 30 conectados al *hub* y el servidor. Se supone que las tramas Ethernet son de tamaño máximo.
 - Mostrar la arquitectura de capas de una conexión dentro de la LAN 1, entre uno cualquiera de los 30 dispositivos finales y el servidor.
 - Teniendo en cuenta que LAN 2 y LAN 3 interconectan respectivamente 29 y 10 dispositivos finales, determinar los bloques mínimos asignados por el administrador a las tres redes locales, suponiendo que aplica el criterio de bloques contiguos y direcciones crecientes.
 - Supongamos que un PC conectado al *hub* quiere enviar un paquete. Comentar razonadamente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, y en caso de que sean falsas explicar cómo serían los acontecimientos en realidad (en todos los casos se supone que el PC ya conoce la dirección IP del destinatario, así como la dirección IP de la puerta de enlace):
 - “Si quiere enviar el paquete al servidor de la LAN 1 y conoce su dirección MAC, entonces ya puede preparar la trama y enviarla, la cual llegará únicamente al servidor (suponiendo que el conmutador reconoce dicha dirección MAC)”.
 - “Si quiere enviar el paquete al servidor de la LAN 1 y conoce su dirección MAC, pero el conmutador no la tiene identificada, el conmutador descarta la trama”.
 - “Si quiere enviar el paquete a un PC de otra LAN y no conoce la dirección MAC de su puerta de enlace, previamente envía una solicitud ARP dentro de la LAN 1”.
- a) El *throughput* medio disponible para los dispositivos conectados al *hub* se calcula del siguiente modo, suponiendo tramas Ethernet de tamaño máximo:

$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{\tau_b}{F \cdot A}} = \frac{1}{1 + \frac{512}{1526 \cdot 8 \cdot \left(1 - \frac{1}{31}\right)^{31-1}}} \cong 0.90 \Rightarrow$$

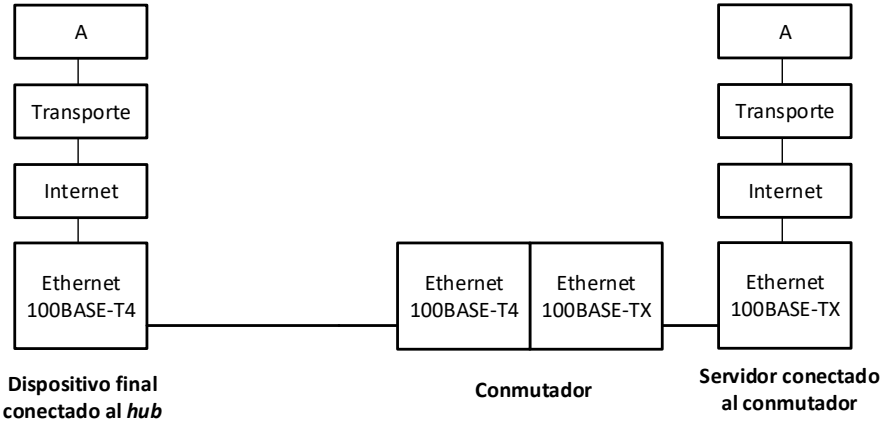
$$th_{sta} = \frac{R \cdot \eta}{N} = \frac{100 \cdot 0.90}{31} \cong 2.9 \text{ Mbps}$$

Se ha tenido en cuenta que el conmutador es un elemento más conectado al *hub*, puesto que también introduce tráfico en el medio compartido.

El servidor está conectado al puerto de un conmutador, por lo que su *throughput* disponible es igual a la velocidad nominal, es decir:

$$th_{serv} = 100 \text{ Mbps}$$

- b) La arquitectura decapas de la conexión solicitada es así (las capas no especificadas se dejan con su denominación genérica):

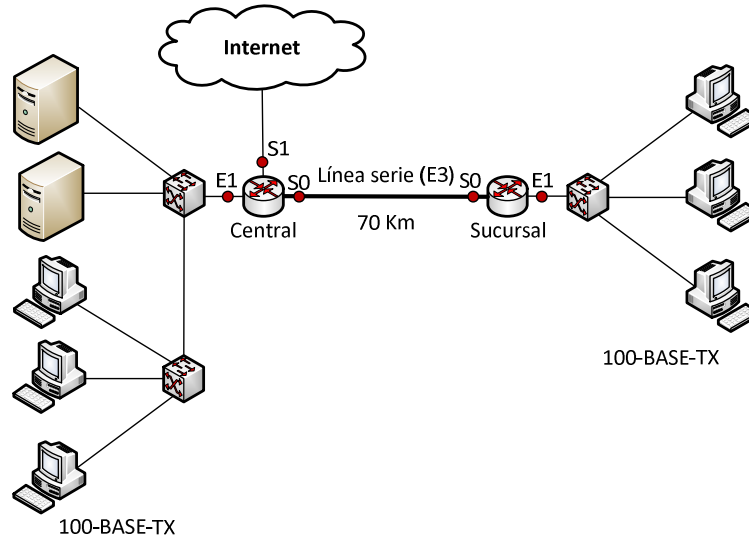


- c) La tabla de asignación de bloques IP queda de la siguiente manera:

Subred IP	# hosts + interfaz router	Tamaño bloque	No. de bits requeridos	Identificación de bits fijos y libres	Especificación del bloque
LAN 1	31+1 = 32	32+2 = 34	6	212.115.23.00xxxxxx	212.115.23.0/26
LAN 2	29+1 = 30	30+2 = 32	5	212.115.23.010xxxxx	212.115.23.64/27
LAN 3	10+1 = 11	11+2 = 13	4	212.115.23.0110xxxx	212.115.23.96/28

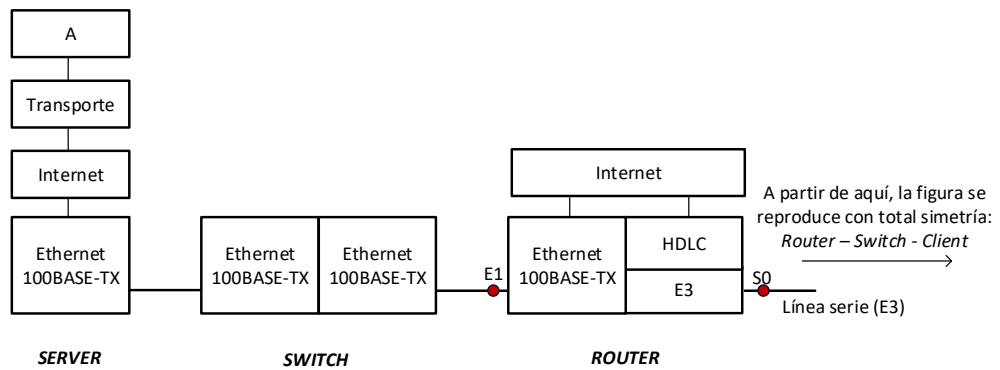
- d) 1. La primera parte de la afirmación es verdadera, pero la segunda es falsa, ya que la trama pasa primero por el *hub*, y por tanto será recibida por todos los dispositivos que penden de él, además del servidor al cual está destinada.
2. La afirmación es falsa: el conmutador es un dispositivo que cuando recibe una trama con una dirección de destino desconocida, la reenvía por todos los puertos de salida, excepto el de entrada.
3. La afirmación es verdadera: el objetivo de una petición ARP es determinar la dirección MAC de un dispositivo de la misma subred, sea un dispositivo final o una interfaz de router, suponiendo que ya conoce su dirección IPv4.

Problema 8. La figura muestra la red de una organización, que consta de un sitio central y una sucursal a 70 Km de distancia. El enlace punto a punto entre los dos *routers* utiliza el protocolo HDLC sobre una línea serie de categoría E3 basada en cableado de cobre. El protocolo HDLC conlleva una sobrecarga de 8 B, y contiene un campo de datos de longitud variable que puede negociarse entre los extremos de la conexión. Contestar razonadamente las siguientes preguntas:



- Dibujar la arquitectura de capas de la conexión entre un servidor cualquiera de la oficina central y un cliente cualquiera de la sucursal.
- Describir mediante un diagrama de tiempos la descarga de un fichero de 7300 B desde uno de los servidores hacia uno de los clientes de la sucursal. Mostrar todas las tramas implicadas, suponiendo arquitectura TCP/IPv4 y MTU = 1500 B para toda la conexión. Suponer que la transmisión de tramas por parte del servidor es *back-to-back*. Se pueden ignorar los tiempos de espera en *buffers* así como los tiempos de propagación, y se supone que los tiempos de procesado son despreciables. A la vista del diagrama, ¿cuál va a ser el enlace cuello de botella de la conexión?
- A diferencia de las subredes Ethernet, el enlace punto a punto entre los *routers* tiene una tasa de errores de bit relativamente alta, concretamente un $BER = 8.75 \cdot 10^{-6}$, por lo que se hace uso de un mecanismo de rechazo selectivo. Determinar el mínimo tamaño de ventana y el número mínimo de bits de secuenciación necesarios para alcanzar máxima eficiencia con este mecanismo, y el valor de esa eficiencia.
- En las condiciones del apartado anterior, ¿cuánto vale el *goodput* medio a través del enlace? Dar una estimación del tiempo medio que se requeriría para enviar un fichero de un servidor a un cliente de la sucursal, si el tamaño de ese fichero fuera 20 veces mayor que el considerado en el apartado (b).
- El administrador de red de la organización hace uso del bloque de direcciones privadas 172.16.0.0/12. Teniendo en cuenta que en la oficina central hay unos 2500 ordenadores y en la sucursal unos 800, especificar los bloques mínimos necesarios en cada caso. Empezar la asignación por la dirección más baja posible y de forma que los bloques sean contiguos.
- Suponiendo que en cada red se asigna la primera dirección individual a la puerta de enlace predeterminada, determinarla en cada caso e indicar a qué interfaz de qué *router* correspondería cada una. Por otro lado, determinar las direcciones IP de los dos servidores, suponiendo que se les asignan las dos últimas direcciones individuales posibles, y asignar un nuevo bloque contiguo a la subred IP formada por el enlace entre los dos *routers*.

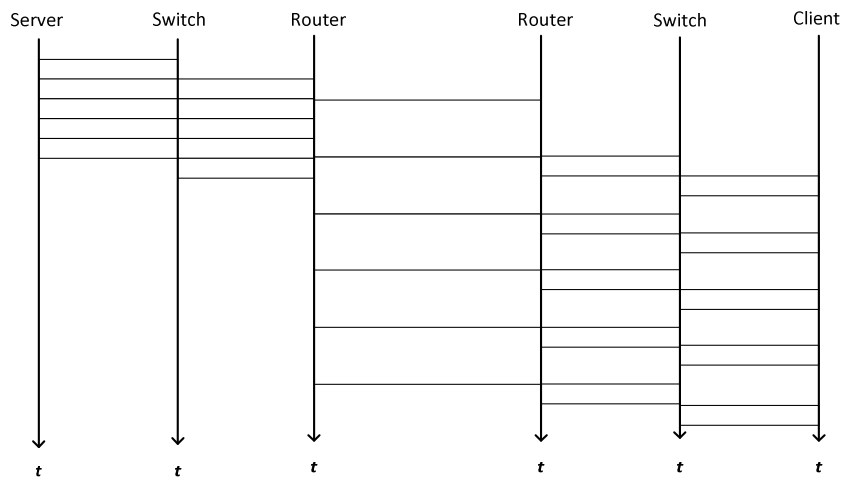
a) La arquitectura solicitada es la siguiente:



b) El número de paquetes necesarios para enviar el fichero es el siguiente:

$$\left\lceil \frac{7300}{1500 - 20 - 20} \right\rceil = \left\lceil \frac{7300}{1460} \right\rceil = 5$$

El diagrama de tiempos, teniendo en cuenta las hipótesis establecidas, es el siguiente:



En la figura se ha puesto de manifiesto el hecho de que en el enlace entre *routers* la velocidad es del orden de una tercera parte de la velocidad de los enlaces Fast Ethernet, y por lo tanto las tramas tienen una duración de aproximadamente el triple. Éste es precisamente el enlace “cuello de botella”, pues ralentiza la transmisión a través de la ruta que va del servidor al cliente.

c) En primer lugar podemos calcular el valor de α de este enlace:

$$\alpha = \frac{t_{prop}}{t_{frame}} = \frac{70 \cdot 4.35}{\frac{1508 \cdot 8}{34.368}} \cong 0.87$$

El retardo de propagación es de 4.35 μ s/Km pues el medio de transmisión es metálico. Para obtener la máxima eficiencia posible con cualquier mecanismo, es necesario que la ventana sea suficientemente grande; más específicamente, debe cumplirse la siguiente condición:

$$N \geq 2\alpha + 1 = 2 \cdot 0.87 + 1 = 2.7 \Rightarrow N \geq 3$$

Téngase en cuenta que el tamaño de la ventana tiene que ser entero. Puesto que el mecanismo de retransmisión es el de rechazo selectivo, la condición sobre el número de bits de secuenciación es la siguiente:

$$2^{k-1} \geq N \Rightarrow 2^{k-1} \geq 3 \Rightarrow k \geq 3$$

En estas condiciones, la eficiencia del mecanismo viene dada por la siguiente expresión, suponiendo que se admite el modelo de independencia de errores de bit:

$$\eta = 1 - p = 1 - (1 - (1 - p_b)^F) = (1 - 8.75 \cdot 10^{-6})^{1508.8} \cong 0.9$$

Se ha utilizado el modelo de independencia de errores de bit.

- d) En el enlace entre *routers*, la velocidad media con que se transmiten los datos de aplicación (*goodput*) se puede calcular como sigue:

$$g = 34.368 \cdot 0.9 \cdot \frac{1460}{1508} \cong 29.9 \text{ Mbps}$$

Puesto que sólo se pide una estimación del tiempo requerido para enviar un fichero, ésta puede calcularse como el retardo introducido por el “cuello de botella”. Si T es este tiempo, tenemos:

$$T = \frac{20 \cdot 7300 \cdot 8}{29.9} \cong 39.0 \text{ ms}$$

- e) 2500 ordenadores requieren 12 bits para el identificador de *host* ($2^{11} = 2048 < 2500 < 2^{12} = 4096$), mientras que 800 ordenadores requieren 10 bits ($2^9 = 512 < 800 < 2^{10} = 1024$). Teniendo en cuenta las restricciones impuestas para definir los bloques, la asignación tendría que ser como sigue:

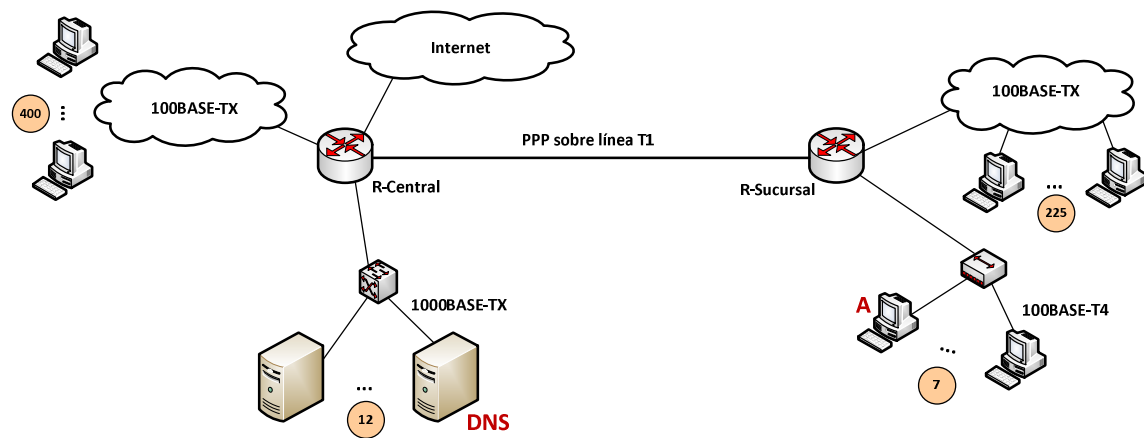
Oficina central: 172.16.0.0/20

Sucursal: 172.16.16.0/22

Nota: Dado que ni para la central ni para la sucursal se dan cifras exactas del número de ordenadores, es ridículo realizar los cálculos anteriores teniendo en cuenta las puertas de enlace y las direcciones reservadas, es decir, contando 2503 y 803 en lugar de 2500 y 800. Se supone que las 4096 combinaciones resultantes para la central y las 1024 resultantes para la sucursal serían suficientes para cubrir los ordenadores, las puertas de enlace y las direcciones reservadas, y todavía sobrarían.

- f) Las puertas de enlace predeterminadas son la interfaz E1 del *router* Central en el caso de la central, y la interfaz E1 del *router* Sucursal en el caso de la sucursal. Las direcciones IP respectivas serán:
Puerta de enlace de la central: 172.16.0.1
Puerta de enlace de la sucursal: 172.16.16.1
Los dos servidores están en el bloque de la central. Las dos últimas direcciones IP asignables dentro de este bloque son 172.16.15.253 y 172.16.15.254.

Problema 9. La figura muestra la red de una organización, que consta de una sede central y una sucursal. El administrador de red de la organización utiliza el bloque de direcciones privadas 192.168.52.0/22 para distribuir las entre las diversas subredes IP. Los números indicados reflejan el total de dispositivos finales conectados en cada subred. Contestar las siguientes preguntas:

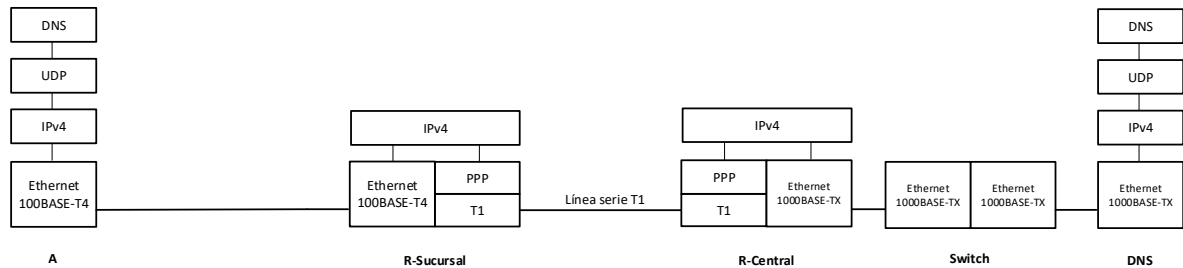


- Especificar el bloque resultante para cada subred IP de la organización, incluyendo la conexión entre *routers*. Utilizar el formato basado en prefijo, tal como está especificado el bloque completo de la organización. En cada caso adjudicar el bloque mínimo necesario, excepto en la subred de servidores, donde debe contemplarse un bit más en el identificador de host para la futura expansión de la misma.
- Supongamos que el PC A envía un *DNS Query* al servidor DNS de la subred de servidores. Especificar la arquitectura de capas de la conexión para el envío de este mensaje, utilizando en cada caso el modelo TCP/IP de 4 o 5 capas que resulte más adecuado. Especificar cada capa con la mayor concreción posible.
- Suponiendo que en la subred 100BASE-T4 todos los dispositivos interconectados (tanto finales como el propio *router*) están activos enviando tramas de tamaño máximo, determinar la velocidad media disponible para cada uno.
- En las condiciones del apartado anterior, determinar el retardo medio (no mínimo) incurrido en el envío del *DNS Query* del apartado (b), teniendo en cuenta que cada dispositivo intermedio del tipo *store-and-forward* introduce un tiempo medio de espera entre buffer de entrada y buffer de salida de 25 μ s. Los tiempos de procesamiento de dichos dispositivos pueden considerarse despreciables, así como los tiempos de propagación y la probabilidad de error de trama en el enlace serial. Mostrar el diagrama de tiempos detallado, señalando en el mismo todos los retardos incurridos, incluyendo el retardo solicitado. Datos adicionales:
 - Tamaño del mensaje *DNS Query*: 33 B
 - Sobrecarga PPP: 7 B.
 - Sobrecarga Ethernet: 26 B.
 - Sobrecarga IPv4: 20 B.
 - Sobrecarga TCP: 20 B.
 - Sobrecarga UDP: 8 B.

- La distribución por bloques contiguos y direcciones crecientes es la siguiente (se utiliza el número de computadores para identificar cada subred IP, excepto en el caso del enlace entre *routers*):

Subred IP	# hosts + interfaz router	Tamaño bloque	No. de bits requeridos	Identificación de bits fijos y libres	Especificación del bloque
Subred 400	400+1 = 401	401+2 = 403	9	192.168.0011010x.xxxxxxxx	192.168.52.0/23
Subred 225	225+1 = 226	226+2 = 228	8	192.168.00110110.xxxxxxxx	192.168.54.0/24
Subred 12	12+1 = 13	13+2 = 15	4+1	192.168.00110111.000xxxxx	192.168.55.0/27
Subred 7	7+1 = 8	8+2 = 10	4	192.168.00110111.0010xxxx	192.168.55.32/28
Subred routers	2	2+2 = 4	2	192.168.00110111.001100xx	192.168.55.48/30

- b) El protocolo DNS se ejecuta sobre el protocolo de transporte UDP, y puesto que el direccionamiento es IPv4, la arquitectura de capas de la conexión entre el PC A y el servidor DNS es la siguiente:



- c) En primer lugar, calculamos la eficiencia de esa configuración sobre medio compartido en la que participan un total de 8 dispositivos, incluyendo la interfaz del router:

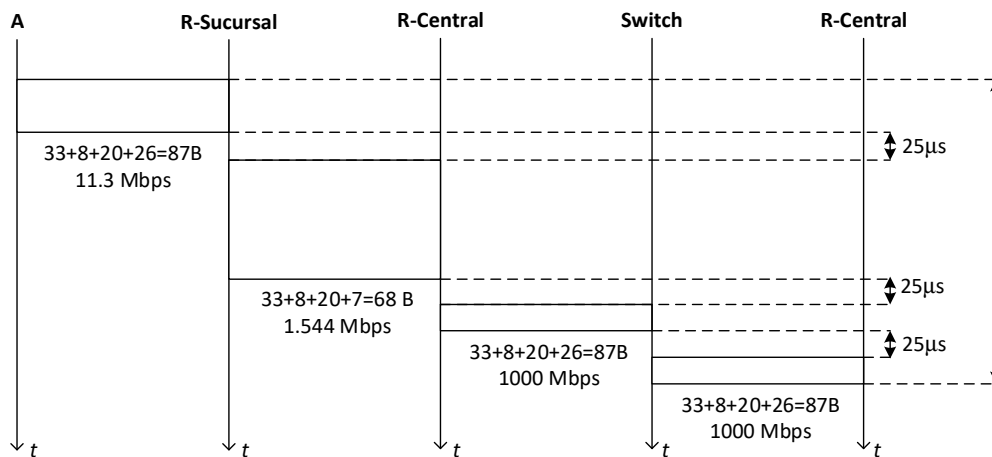
$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{512}{1526 \cdot 8 \cdot \left(1 - \frac{1}{8}\right)^{8-1}}} \cong 0.9035$$

Se ha tenido en cuenta que la duración de los slots en número de bits, cuando la subcapa física es 100BASE-T4, es 512, y que el tamaño máximo de las tramas Ethernet es de 1526 B.

Por lo tanto, ya podemos obtener la velocidad media disponible por estación:

$$th_{sta} = \frac{100 \cdot 0.9035}{8} \cong 11.3 \text{ Mbps}$$

- d) A partir del diagrama de tiempos mostrado a continuación, se puede calcular el retardo medio en el envío del mensaje DNS de la siguiente manera:



$$T = \frac{87 \cdot 8}{11.3} + \frac{68 \cdot 8}{1.544} + \frac{87 \cdot 8}{1000} + \frac{87 \cdot 8}{1000} + 3 \cdot 25 \cong 490.3 \mu s$$

Problema 10. Contestar las siguientes preguntas acerca de las diversas trazas Wireshark referenciadas:

- a) En Wireshark, una conversación o flujo es el intercambio de unidades básicas de información entre dos módulos del mismo nivel que dialogan según un determinado protocolo, cualquiera que sea la capa de la arquitectura TCP/IP en la que opera dicho protocolo. Los módulos participantes en cada conversación deben quedar claramente identificados. Algunos ejemplos de identificación de diversos tipos de módulos son los siguientes:

- Módulo Ethernet (tarjeta de red) → dirección MAC.
- Módulo IPv4 → dirección IPv4.
- Módulo TCP → dirección IP: puerto TCP.

A través del menú **Estadísticas>Conversaciones**, determinar el número de conversaciones Ethernet, IPv4, IPv6, TCP y UDP en la traza **http-cnn2011.pcapng**.

- b) Considerando la traza anterior, una de las conversaciones o flujos TCP tiene su origen en el puerto 62092. Sobre esta conversación, especificar:

- Dirección IP del cliente.
- Dirección IP de la puerta de enlace.
- Dirección IP del servidor.
- Dirección física del cliente.
- Dirección física de la puerta de enlace.
- Dirección física del servidor.

Nota importante: en la lista de conversaciones TCP visibles a través del menú **Estadísticas>Conversaciones**, cada conversación se enumera correlativamente empezando por el 0. Así, se puede introducir un filtro de visualización en la ventana principal de Wireshark para que sólo aparezca la conversación a examinar. Por ejemplo, si queremos visualizar la conversación 4 (quinta conversación del listado), el filtro a utilizar es `tcp.stream eq 4`. Podemos obviar escribir este filtro si, desde el menú **Estadísticas>Conversaciones**, seleccionamos la conversación que nos interesa, y pulsamos el botón **Seguir flujo...**; en este momento, se abre una ventana mostrando el intercambio de mensajes del protocolo de aplicación encapsulado en el flujo TCP (ventana que ahora puede ignorarse), y automáticamente se aplica el filtro de visualización en la ventana principal de Wireshark. La acción **Seguir flujo...** también puede ejecutarse desde el menú **Analizar>Seguir flujo...** de la ventana principal de Wireshark.

- c) En la misma traza, ¿cuántos flujos TCP hay entre el cliente y la dirección IP 157.166.255.19?
- d) Siguiendo con la traza **http-cnn2011.pcapng**, contestar las siguientes preguntas:
- ¿Cuántos objetos imbricados contiene la página descargada (sin contar el propio código HTML)?
 - ¿Cuál es el tamaño de la cabecera HTTP OK que cierra la descarga del código HTML?
 - ¿Se ha descargado el código HTML en formato comprimido? En caso afirmativo, ¿cuál es el formato de compresión, y cuánto vale el tamaño del código HTML antes y después de descomprimir?
 - ¿De dónde sale el tamaño de 257 B de la trama Ethernet que encapsula el mensaje HTTP OK que cierra la descarga del código HTML?
- e) Especificar el filtro justo necesario para visualizar todos los mensajes HTTP OK con la dirección IP 24.6.173.220. Nota importante: Wireshark proporciona dos menús de apoyo a la especificación de filtros de visualización: **Analizar > Mostrar filtros...** y **Analizar > Mostrar expresión de filtro...**
- Las siguientes preguntas se centran en la traza **http-cnn2012.pcapng**:
- f) Considerando el flujo TCP número 7 de dicha traza, ¿cuántas imágenes se descargan y de qué tipo son estas imágenes?
- g) ¿Cuál es el tamaño del objeto más grande descargado en el flujo TCP número 10?
- h) ¿Qué filtro habría que especificar para ver exclusivamente los segmentos TCP de apertura de conexión enviados por el cliente?
- i) ¿Cuánto vale el tamaño del fragmento HTML residual contenido en el primer paquete HTTP OK del flujo TCP número 0?

a) Consultando el menú indicado, los totales de conversaciones son los siguientes:

- Ethernet: 1.
- IPv4: 19.
- IPv6: 0.
- TCP: 51.
- UDP: 0.

b) La conversación TCP que corresponde al puerto 62092 es la 0, es decir, que se puede hacer un seguimiento de la misma con el filtro de visualización `TCP stream eq 0`. Los datos solicitados son los siguientes:

- Dirección IP del cliente: 24.6.173.220.
- Dirección IP de la puerta de enlace: No se puede conocer.
- Dirección IP del servidor: 157.166.255.19.
- Dirección física del cliente: d4:85:64:a7:bf:a3.
- Dirección física de la puerta de enlace: 00:01:5c:31:bb:c1.
- Dirección física del servidor: No se puede conocer.

c) En total hay 7 flujos. Este dato puede conocerse de dos formas:

- Desde la ventana de conversaciones abierta en el apartado (a), seleccionar la pestaña correspondiente a TCP, y contar las conversaciones que involucran la dirección IP 157.166.255.19.
- Puesto que cada conversación distinta requiere una fase de apertura de conexión, y por tanto en cada una habrá, por ejemplo, un solo segmento TCP con el *flag* SYN activado y el *flag* ACK no activado, se puede aplicar el siguiente filtro: `ip.addr == 157.166.255.19 and tcp.connection.syn`. Nos aparecen las 7 conversaciones. Ciertamente, hay 2 segmentos TCP con el flag SYN activado en cada conversación, el primero tiene solamente activado dicho *flag*, y el segundo tiene activados simultáneamente el *flag* SYN y el *flag* ACK. Para ver ese segundo segmento por conversación, el filtro debería ser `ip.addr == 157.166.255.19 and tcp.connection.synack`. Nota: Wireshark proporciona una guía de ayuda para elaborar filtros, pues al empezar a escribir las primeras letras se abre un menú de opciones relativamente fáciles de identificar.

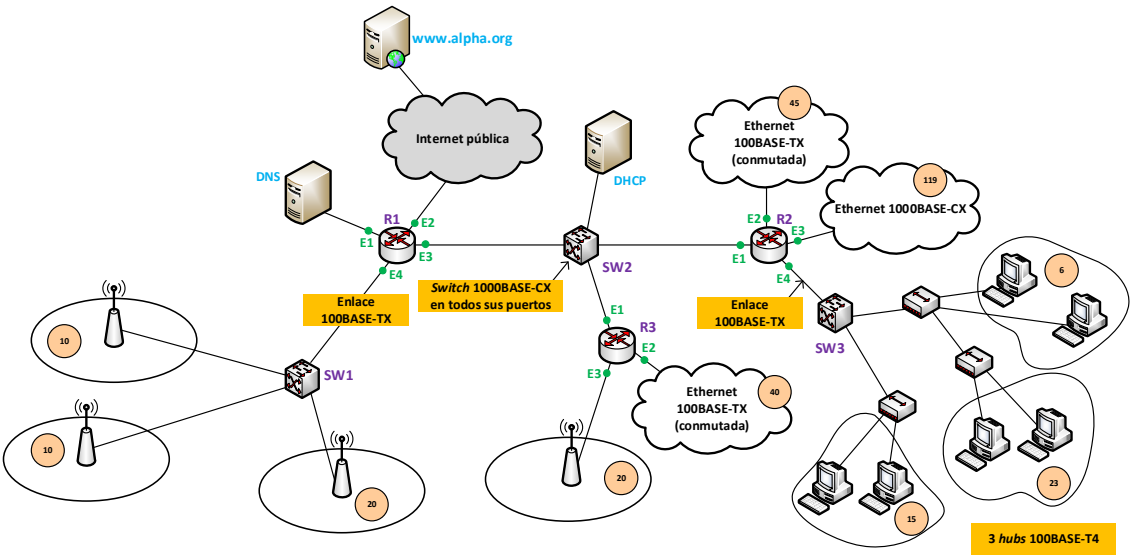
d) Cada respuesta y el procedimiento seguido para obtenerla se exponen a continuación:

- Si aplicamos el filtro de visualización `http`, vemos todos los paquetes cuyo protocolo de capa más alta es HTTP, es decir, vemos todos los paquetes de petición (GET) y respuesta (HTTP/1.1 200 OK, algún HTTP/1.1 302 Found, o la que fuere), es decir, una pareja de segmentos por cada objeto. Y en la barra inferior derecha también vemos la cantidad de paquetes visualizados con este filtro, que en este caso es 268. Por tanto, el número de objetos descargados es la mitad, es decir, 134. Si excluimos el primer objeto, que es el código HTML base, nos queda un total de 133 objetos.
- El paquete que contiene la cabecera HTTP/1.1 200 OK que cierra la descarga del código HTML base es el paquete 25. Se deduce al seleccionar el correspondiente HTTP GET en la línea 4 del primer panel, y observando donde aparece la flecha en sentido contrario en la columna de más a la izquierda de dicho panel. Al seleccionar el paquete 25, y luego la línea Hypertext Transfer Protocol en el panel intermedio, en el lado izquierdo de la barra inferior aparece el tamaño de cabecera solicitado, que es 343 B.
- Desplegando el menú Hypertext Transfer Protocol del punto anterior, aparece un apartado que especifica lo siguiente: `Content-Encoding: gzip\r\n`. Esto indica que, efectivamente, la descarga del código HTML base se ha realizado en formato comprimido, y que el formato de compresión es GZIP. Más abajo, en el mismo menú, se indica `Content-`

encoded entity body (gzip) : 23220 bytes -> 103254 bytes, es decir, que el tamaño del código HTML base es de 23220 B una vez comprimido, y de 103254 B al descomprimirlo.

- Manteniendo seleccionado el paquete 25 del primer panel, en el panel intermedio aparece el listado de segmentos que conjuntamente han descargado el código HTML base. Obsérvese que, en todos estos segmentos, el campo de datos es de 1460 B (valor del parámetro MSS), excepto el último, que es de 203 B. Si a estos 203 B les sumamos los tamaños de las cabeceras TCP e IPv4, que son 20 B cada uno, obtenemos 243 B. A estos 243 B les faltan 14 B para llegar a los 257 B que corresponden al tamaño de trama Ethernet. Son precisamente los 14 B de cabecera Ethernet que captura Wireshark: de los 26 B de cabecera total de Ethernet, los 12 B correspondientes a preámbulo (8 B) y FCS (32, correspondientes a CRC-32) no son capturados, lo que, restado de los 26 B totales, nos da los 14 B que sí son capturados. Básicamente, lo que ocurre es que, una vez los bytes de preámbulo han realizado su función de sincronismo de bit y de trama, y ya se ha comprobado mediante el FCS que la trama es correcta, los 12 B correspondientes son eliminados del análisis que realiza Wireshark.
- e) El filtro solicitado sería `http.response.code == 200 and ip.addr == 24.6.173.220`. Obsérvese que, una vez aplicado, en la barra inferior a la derecha, se indica que el número de paquetes es 133, lo que induce a pensar que se han descargado 133 objetos y, por tanto, 132 si no tenemos en cuenta el código HTML base. Esto parece contradecir la respuesta dada en la primera pregunta del apartado (d), pero en realidad no es así: si aplicamos el filtro `http.response.code != 200 and ip.addr == 24.6.173.220`, obtenemos un solo paquete, correspondiente a un mensaje HTTP 302 Found. Se trata de otro tipo de mensaje HTTP de respuesta que también indica una descarga correcta, pero señalando redirección, es decir, que la descarga se ha producido desde otro sitio web en el cual se ha reubicado temporalmente el recurso solicitado. Obsérvese que, si aplicamos el filtro `http.response.method and ip.addr == 24.6.173.220`, es decir, visualizamos todos los GET, entonces obtenemos 134 paquetes y, nuevamente, 133 objetos si excluimos el código HTML base.
- f) Para identificar los objetos del flujo TCP número 7, podemos utilizar el siguiente filtro de visualización: `tcp.stream eq 7 and http.response.code == 200`. Ello nos permite comprobar que este flujo contiene la descarga de 7 imágenes: 4 imágenes GIF, 2 imágenes PNG y 1 imagen JPEG.
- g) Mediante el filtro de visualización `tc.stream eq 10 and http.response.code == 200` comprobamos que este flujo contiene la descarga de 4 imágenes. Seleccionando cada paquete en el primer panel y desplegando el menú Hypertext Transfer Protocol del panel intermedio, tanto el parámetro Content-Length como el parámetro File Data nos dan el tamaño de la imagen. Realizando esta operación para los 4 paquetes, podemos comprobar que el tamaño más grande es de 9838 B.
- h) Con el filtro `tcp.connection.syn` visualizamos todas las aperturas de conexión TCP, y además comprobamos que todas son iniciadas por el cliente, cuya dirección IP es 24.6.173.220.
- i) Al ejecutar el filtro `tcp.stream == 0`, comprobamos que el primer mensaje HTTP 200 OK, es decir, el mensaje de respuesta al primer HTTP GET (paquete 12), es el 497. Seleccionándolo, en el panel intermedio podemos observar que el segmento que lo encapsula es el último de una larga secuencia de segmentos que conforman la descarga. El tamaño del campo de datos de este último segmento es de 1367 B. Una parte de este campo de datos es la cabecera HTTP 200 OK, y el resto es el fragmento residual cuyo tamaño se solicita. Si seleccionamos la línea Hypertext Transfer Protocol del panel intermedio, en la parte izquierda de la barra inferior de la ventana de Wireshark se especifica que el tamaño de la cabecera HTTP es de 355 B. Por tanto, el tamaño del fragmento HTML residual es de $1367 - 355 = 1012$ B.

Problema 11. La figura adjunta muestra la red de una organización. Los círculos con un número en su interior indican la cantidad total de dispositivos finales, incluyendo aquellos que están dibujados, si es el caso. Todas las celdas Wi-Fi son IEEE 802.11b.



Contestar las siguientes preguntas:

- ¿Cuántos dominios de colisión y subredes IP hay en la organización (sin contar la conexión a la Internet pública)?
 - Sabiendo que el bloque asignado por el ISP a la organización es 175.112.124.0/23, ¿cuál sería la especificación de bloque correspondiente a la subred IP R2-E4, suponiendo que el criterio de administración de bloques es el consistente en tamaños decrecientes, bloques contiguos y direcciones IP crecientes (criterio habitual)?
 - Determinar el *throughput* medio por estación en cada dominio de colisión, suponiendo que en cada estándar se trabaja con el tamaño máximo del campo de datos.
 - A partir de los resultados del apartado anterior, determinar si el enlace SW1-R1 podría soportar el tráfico generado por todos los dispositivos finales de su correspondiente subred IP, caso de que dicho tráfico estuviera dirigido hacia fuera de la misma. Repetir este análisis para el enlace SW3-R2.
 - Supongamos que un usuario llega a su despacho, enchufa su ordenador por cable a la subred R2-E2 y lo enciende. Supongamos también que el *router* R2 actúa como *relay agent* del servicio DHCP, es decir, hace también el papel de servidor DHCP para todas las subredes IP que dependen de él y no incluyen el servidor DHCP mostrado en la figura. En estas condiciones, especificar la secuencia de mensajes que tendrá lugar hasta que el citado PC se descargue la página web central del servidor cuyo dominio es **www.alpha.org**. Especificar la secuencia según el formato siguiente: **Dispositivo final ---> Mensaje ---> Dispositivo final**.
- Cada celda Wi-Fi es un dominio de colisión, y luego hay dos dominios de colisión 100BASE-T4, separados por el conmutador SW3. Por lo tanto, hay un total de 6 dominios de colisión. Y hay un total de 8 subredes IP (R1-E1, R1-E4, R1-R2-R3, R2-E2, R2-E3, R2-E4, R3-E2 y R3-E3).
 - Elaboramos la tabla de *subnetting* hasta alcanzar la subred IP R2-E4, de acuerdo con los criterios especificados:

Subred IP	# hosts + interfaz router	Tamaño bloque	No. de bits requeridos	Identificación de bits fijos y libres	Especificación del bloque
R2-E3	119+1 = 120	120+2 = 122	7	175.112.011111100.0xxxxxxx	175.112.124.0/25
R2-E2	45+1 = 46	46+2 = 48	6	175.112.011111100.10xxxxxx	175.112.124.128/26
R2-E4	44+1 = 45	45+2 = 47	6	175.112.011111100.11xxxxxx	175.112.124.192/26

Por tanto, la especificación de bloque del bloque R2-E4 sería 175.112.124.192/26.

- c) El valor de MTU en el estándar IEEE 802.11 (Wi-Fi) es 2312 B. Aplicando el modelo de Bianchi a cada celda Wi-Fi IEEE 802.11b, se obtienen los siguientes resultados:

Celdas con 10 usuarios (11 estaciones, contando el punto de acceso)

Eficiencia: $\eta = 0.752911$.

Throughput medio por estación: $th_{sta} = \frac{11 \cdot 0.752911}{11} \cong 753$ Kbps.

Celdas con 20 usuarios (21 estaciones, contando el punto de acceso)

Eficiencia: $\eta = 0.750633$.

Throughput medio por estación: $th_{sta} = \frac{11 \cdot 0.750633}{21} \cong 393$ Kbps.

El valor de MTU en el estándar IEEE 802.3 (Ethernet) es 1500 B. Aplicando la fórmula de eficiencia, teniendo en cuenta que la capa física corresponde a 100BASE-T4, se tiene:

Dominio con 15 usuarios (16 estaciones, contando el puerto del conmutador SW3)

$$A = \left(1 - \frac{1}{16}\right)^{16-1} \quad \text{Eficiencia: } \eta = \frac{1}{1 + \frac{\tau_b}{L \cdot A}} = \frac{1}{1 + \frac{512}{1526 \cdot 8 \cdot \left(1 - \frac{1}{16}\right)^{16-1}}} = 0.900558$$

Throughput medio por estación: $th_{sta} = \frac{100 \cdot 0.900558}{16} \cong 5.628$ Mbps.

Dominio con 29 usuarios (30 estaciones, contando el puerto del conmutador SW3)

$$A = \left(1 - \frac{1}{30}\right)^{30-1} \quad \text{Eficiencia: } \eta = \frac{1}{1 + \frac{\tau_b}{L \cdot A}} = \frac{1}{1 + \frac{512}{1526 \cdot 8 \cdot \left(1 - \frac{1}{30}\right)^{30-1}}} = 0.899201$$

Throughput medio por estación: $th_{sta} = \frac{100 \cdot 0.899201}{30} \cong 2.997$ Mbps.

- d) El throughput total generado por los dispositivos finales sobre el enlace SW1-R1 sería el siguiente:

$th = 2 \cdot 10 \cdot 753 + 20 \cdot 393 = 22.92$ Mbps. Este valor es inferior a los 100 Mbps del citado enlace, por lo que podría soportar dicho tráfico.

El throughput total generado por los dispositivos finales sobre el enlace SW3-R2 sería el siguiente:

$th = 15 \cdot 5.628 + 29 \cdot 2.997 = 171.33$ Mbps, que es superior a los 100 Mbps que puede soportar el enlace SW3-R2, por lo que el enlace no podría soportar este tráfico.

- e) La secuencia solicitada será la siguiente:

PC ----> DHCP DISCOVER ----> R2 (RELAY AGENT)

R2 ----> DHCP OFFER ----> PC

PC ----> DHCP REQUEST ----> R2

R2 ----> DHCP ACK ----> PC

PC ----> ARP REQUEST ----> BROADCAST

R2-E2 ----> ARP RESPONSE ----> PC

PC ----> DNS QUERY ----> DNS

DNS ----> DNS RESPONSE ----> PC

PC ----> TCP SYN ----> ALPHA

ALPHA ----> TCP SYN, ACK ----> PC

PC ----> TCP ACK ----> ALPHA

PC ----> HTTP GET ----> ALPHA

ALPHA ----> HTTP 200 OK ----> PC